CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Égalité dans l'inégalité triangulaire (géométriq

Énoncé

Soient $z_1, \dots, z_n$ non nuls, d'images $A_1, \dots, A_n$.

1. Pour $\vec{u}$, $\vec{u}'$ d'affixes z, z', exprimer $\vec{u}\cdot\vec{u}'$ et $\det(\vec{u},\vec{u}')$ à l'aide de $\bar{z}z'$.
2. Montrer que $|z_1+z_2| = |z_1|+|z_2| \iff \bar{z}_1 z_2 \in \mathbb{R}_+$, et interpréter.
3. Montrer par récurrence : si $|\sum z_k| = \sum |z_k|$, les A_k sont sur une même demi-droite issue de O.
4. Réciproque.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $z = a+ib$, $z' = a'+ib'$.

Ce qu'on te demande. Caractériser le cas d'égalité.

Corrigé

1. Produit scalaire et déterminant

Avec $z = x+iy$ et $z' = x'+iy'$, on développe :

$$\bar{z}z' = (x-iy)(x'+iy') = (xx'+yy') + i(xy'-yx').$$

On reconnaît $\vec{u}\cdot\vec{u}' = xx'+yy'$ et $\det(\vec{u},\vec{u}') = xy'-yx'$:

$$\vec{u}\cdot\vec{u}' = \mathrm{Re}(\bar{z}z'), \qquad \det(\vec{u},\vec{u}') = \mathrm{Im}(\bar{z}z').$$

2. Deux nombres

Les deux membres sont positifs : on compare les carrés. $|z_1+z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\bar{z}_1 z_2) + |z_2|^2$ et $(|z_1|+|z_2|)^2 = |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2$. Égalité $\iff$ $\mathrm{Re}(\bar{z}_1 z_2) = |\bar{z}_1 z_2| \iff \bar{z}_1 z_2 \in \mathbb{R}_+$. Alors $\frac{z_2}{z_1} = \frac{\bar{z}_1 z_2}{|z_1|^2} > 0$: $z_2 = \lambda z_1$, $\lambda > 0$, même demi-droite.

3. Récurrence

Toutes les inégalités sont des égalités : $|Z| = \sum_{k\leqslant n} |z_k|$ (hypothèse de récurrence : $A_1, \dots, A_n$ sur une demi-droite D, et Z aussi, non nul) et $|Z + z_{n+1}| = |Z| + |z_{n+1}|$: z_{n+1} est sur la demi-droite de Z, c'est-à-dire D.

4. Réciproque

Supposons que les z_k ont tous le même argument θ : $z_k = \lambda_k e^{i\theta}$ avec $\lambda_k = |z_k| > 0$. On factorise $e^{i\theta}$ dans la somme, puis on utilise $|e^{i\theta}| = 1$ et le fait que $\sum \lambda_k$ est un réel positif :

$$\left|\sum_k \lambda_k e^{i\theta}\right| = |e^{i\theta}| \cdot \left|\sum_k \lambda_k\right| = \sum_k \lambda_k = \sum_k |z_k|.$$

Avec Q3, on obtient l'équivalence. Géométriquement, les A_k sont sur une même demi-droite issue de O.

$$\left|\sum z_k\right| = \sum |z_k| \iff \text{les } z_k \text{ ont le même argument.}$$

Le piège

Oublier « non nuls » : 0 n'a pas d'argument.

La méthode

Cas d'égalité : comparer les carrés, ce qui ramène à $\operatorname{Re} w = |w|$.

Rappels de cours utilisés

- **Égalité dans l'inégalité triangulaire.**

  $$|z + z'| = |z| + |z'| \iff \bar{z}z' \in \mathbb{R}_+ \iff z, z' \text{ sur une même demi-droite issue de } O.$$

  Car $|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{z}z')$ et $\operatorname{Re}(\bar{z}z') \leqslant |\bar{z}z'|$.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.